

PEDAGOGICAL OS

Roadmap Técnico v2.1 – Backend + UI Formal + Gobernanza por Periodo

Macro-Estructura

- Etapa A – Núcleo Determinista (Mes 1–3)
- Etapa B – Gobernanza + Arquitectura UI (Mes 4)
- Etapa C – Intervención + IA + Producto (Mes 5–7)

Mes 1 – Núcleo Matemático

- Modelo de datos consolidado
- Consolidación determinista
- Progresión irreversible
- Cobertura total de pruebas unitarias

Mes 2 – Agregación Backend

- Jerarquía Indicador → Competencia → Núcleo
- Nivel interno normalizado
- Pruebas de agregación deterministas

Mes 3 – Contratos API

- DTO públicos definitivos
- Versionado /api/v1/
- Modelo estándar de error
- Congelamiento de contratos antes de escalar UI

Mes 4A – Gobernanza por Periodo

- Relación indicator_result → academic_period
- Bloqueo por periodo cerrado
- Snapshot institucional determinista
- Pruebas de inmutabilidad

Mes 4B – Arquitectura Frontend Formal

- Definición de arquitectura UI
- Modelo de estado
- Gestión multi-tenant visual
- Sistema de permisos en cliente
- Dashboard docente base (lectura)

Mes 5 – Motor de Intervención

- Triggers individuales y grupales
- Panel de alertas UI
- Acciones pedagógicas visibles

Mes 6 – IA Generativa

- IA solo sugiere (no decide)
- Interfaz de generación de actividades
- Registro de uso IA

Mes 7 – Hardening y Piloto

- Testing E2E
- Pruebas multi-periodo
- Optimización UX
- Validación piloto real